2026–2027 年复旦中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 若“$x>-3$”是“$x>m$”的必要非充分条件，则 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 若“$x>-3$”是“$x>m$”的必要非充分条件，所以 $\{x\mid x>m\}\subset\{x\mid x>-3\}$，
- 则 $m>-3$，故 m 的取值范围是 $\{m\mid m>-3\}$.

4. 使得 $\lg(|x-1|-2)$ 有意义的 x 的取值范围是_____.

【解析】

- $|x-1|-2>0\Leftrightarrow x<-1$ 或 $x>3$，所求范围为 $(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$.

5. 对任意实数 x，等式 $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=x(x-2)(x^2+3)$ 恒成立，则 $b+c+d=$_____.

【解析】

- 因为 $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=x(x-2)(x^2+3)=(x^2-2x)(x^2+3)$
- $=x^4-2x^3+3x^2-6x$，所以 $a=1$，$b=-2$，$c=3$，$d=-6$，$e=0$，
- 所以 $b+c+d=-2+3-6=-5$.

6. 已知 $\log_{18}9=a,5^b=18$，则 $\log_{18}15=$_____（用含 a,b 的式子表示）.

【解析】

- $\log_{18}15=\log_{18}3+\log_{18}5=\dfrac{1}{2}\log_{18}9+\dfrac{1}{\log_5 18}=\dfrac{a}{2}+\dfrac{1}{b}$.

7. 已知对任意实数 x，不等式 $mx^2-mx+2\geqslant 0$ 都成立，则 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $m=0$ 时，原不等式变为 $2\geqslant 0$，该不等式对于任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，符合题意；
- 当 $m\neq 0$ 时，不等式 $mx^2-mx+2\geqslant 0$ 是一元二次不等式，
- 要使其对于任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，需满足 $\begin{cases}m>0\\(-m)^2-4\times 2m\leqslant 0\end{cases}$，解得 $0<m\leqslant 8$，
- 综上，实数 m 的取值范围是 $[0,8]$.

8. 已知 $m\in\mathbb{R}$，关于 x 的方程 $x^2-6x+(4m+8)=0$ 的两个实数根为 x_1、x_2，且 $|x_1-x_2|=4$，则 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=$_____.

【解析】

- 由关于 x 的方程 $x^2-6x+(4m+8)=0$ 的两个实数根为 x_1、x_2，

- 且 $|x_1-x_2|=4$，得 $(-6)^2-4(4m+8)>0$，解得 $m<\dfrac{1}{4}$，
- 且 $x_1+x_2=6$，$x_1x_2=4m+8$，
- 由 $|x_1-x_2|=4$，得 $(x_1-x_2)^2=16$，则 $(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=16$，
- 得 $36-4(4m+8)=16$，解得 $m=-\dfrac{3}{4}<\dfrac{1}{4}$，
- 所以 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=x_1x_2(x_1+x_2)=6\times(-3+8)=30$.

9. 已知 $x\in\mathbb{R}$，则方程 $|6-x|+|6x-3|=|5x+3|$ 的解集为_____.

【解析】

- 当 $x<-\dfrac{3}{5}$ 时，$6-x>0$，$6x-3<0$，$5x+3<0$，
- 原方程为 $6-x-6x+3=-5x-3$，解得 $x=6$，不满足 $x<-\dfrac{3}{5}$；
- 当 $-\dfrac{3}{5}\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，$5x+3\geqslant 0$，$6x-3<0$，$6-x>0$，
- 原方程为 $6-x+3-6x=5x+3$，解得 $x=\dfrac{1}{2}$；
- 当 $\dfrac{1}{2}<x\leqslant 6$ 时，$5x+3>0$，$6x-3>0$，$6-x\geqslant 0$，
- 原方程为 $6-x+6x-3=5x+3$，即 $0=0$，恒成立，所以 $\dfrac{1}{2}<x\leqslant 6$；
- 当 $x>6$ 时，$5x+3\geqslant 0$，$6x-3>0$，$6-x<0$，
- 原方程为 $x-6+6x-3=5x+3$，解得 $x=6$，不满足 $x>6$；
- 综上 $\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant 6$，所以原方程的解集为 $\{x\mid\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant 6\}$.

10. 已知 $x>-1$，$y>-2$，且 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{y+2}=4$，则 $2x+y$ 的取值范围为_____.

【解析】

法一： 因为 $x>-1$，$y>-2$，所以 $2x+y=2(x+1)+(y+2)-4$，

- 而 $2(x+1)+(y+2)=\dfrac{1}{4}[2(x+1)+(y+2)]\left(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{y+2}\right)$
- $=\dfrac{1}{4}\left[4+\dfrac{4(x+1)}{y+2}+\dfrac{y+2}{x+1}\right]\geqslant\dfrac{1}{4}\left(4+2\sqrt{4}\right)=2$，
- 当且仅当 $\dfrac{4(x+1)}{y+2}=\dfrac{y+2}{x+1}$ 时取等号，由 $\begin{cases}\dfrac{4(x+1)}{y+2}=\dfrac{y+2}{x+1}\\ \dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{y+2}=4\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=-\dfrac{1}{2}\\ y=-1\end{cases}$，
- 当 $x=-\dfrac{1}{2},y=-1$ 时，$2(x+1)+(y+2)$ 取得最小值为 2，
- 此时 $2x+y=2(x+1)+(y+2)-4$ 取得最小值为 -2，
- 即 $2x+y$ 的取值范围为 $[-2,+\infty)$.

法二： 由 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{y+2}=4$ 去分母，得 $2(x+1)+y+2=4(x+1)(y+2)$，

- 整理得 $4xy+3(2x+y)+4=0(*)$，
- $x>-1$，$y>-2$，$(2x+y)^2=4x^2+y^2+4xy\geqslant 8xy$，即 $xy\leqslant\dfrac{(2x+y)^2}{8}$，
- 当且仅当 $2x=y$ 时取等号，
- 由 $(*)$ 得 $-3(2x+y)-4=4xy\leqslant\dfrac{(2x+y)^2}{2}$，即 $(2x+y)^2+6(2x+y)+8\geqslant 0$，
- 解得 $2x+y\geqslant -2$ 或 $2x+y\leqslant -4$（不合题意舍去），
- 故 $2x+y$ 的取值范围为 $[-2,+\infty)$.

11. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-1=0,m\in\mathbb{R}\}$，且 $A\subseteq\{0,-4\}$，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $A=\varnothing$ 或 $A=\{0\}$ 或 $A=\{-4\}$ 或 $A=\{0,-4\}$，
- 当 $A=\varnothing$ 时，方程 $x^2+2(m+1)x+m^2-1=0$ 无实根，
- 则 $\triangle=[2(m+1)]^2-4\times 1\times(m^2-1)=8m+8<0$，解得 $m<-1$，
- 当 $A=\{0\}$ 时，方程 $x^2+2(m+1)x+m^2-1=0$ 有一个实根 0，
- 则 $\begin{cases}\Delta=8m+8=0\\ m^2-1=0\end{cases}$，解得 $m=-1$，
- 当 $A=\{-4\}$ 时，方程 $x^2+2(m+1)x+m^2-1=0$ 有一个实根 -4，
- 则 $\begin{cases}\Delta=8m+8=0\\ 16-8(m+1)+m^2-1=0\end{cases}$，无解，
- 当 $A=\{0,-4\}$ 时，方程 $x^2+2(m+1)x+m^2-1=0$ 有两个实根 -4 和 0，
- 则 $\begin{cases}\Delta=8m+8>0\\ 16-8(m+1)+m^2-1=0\\ m^2-1=0\end{cases}$，解得 $m=1$，
- 综上所述，实数 m 的取值范围是 $\{m\mid m\leqslant -1$ 或$m=1\}$.

12. 已知非空集合 A、B 满足以下两个条件：(i) $A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A\cap B=\varnothing$；(ii) A 的元素个数不是 A 中的元素，B 的元素个数不是 B 中的元素，则有序集合对 (A,B) 的个数为_____.

【解析】

- 若集合 A 中只有 1 个元素，则集合 B 中只有 5 个元素，则 $1\notin A$，$5\notin B$，
- 即 $5\in A$，$1\in B$，此时 (A,B) 有 1 个；

- 若集合 A 中只有 2 个元素，则集合 B 中只有 4 个元素，则 $2 \notin A$，$4 \notin B$，
- 即 $4 \in A$，$2 \in B$，此时有 $C_5^2 = 4$；
- 若集合 A 中只有 3 个元素，则集合 B 中只有 3 个元素，则 $3 \notin A$，$3 \notin B$，
- 不满足题意，
- 若集合 A 中只有 4 个元素，则集合 B 中只有 2 个元素，则 $4 \notin A$，$2 \notin B$，
- 即 $2 \in A$，$4 \in B$，此时有 $C_4^3 = 4$；
- 若集合 A 中只有 5 个元素，则集合 B 中只有 1 个元素，则 $5 \notin A$，$1 \notin B$，
- 即 $1 \in A$，$5 \in B$，此时有 $C_4^4 = 1$，
- 故有序集合对 (A, B) 的个数是 $1 + 4 + 4 + 1 = 10$.

二、选择题

13. 若 $a < b < 0$，则下列不等式中不能成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$　　B. $a - b > a$　　C. $|a| > |b|$　　D. $a^3 > b^3$

【解析】

- $a < b < 0 \Rightarrow -a > -b > 0 \Rightarrow a^3 < b^3$，故选 D.

14. 用反证法证明“平面四边形中至少有一个内角不超过 $90°$”，下列假设中正确的是(　)

A. 假设有两个内角超过 $90°$　　B. 假设四个内角均超过 $90°$

C. 假设至多有两个内角超过 $90°$　　D. 假设有三个内角超过 $90°$

【答案】 B

15. 小明同学用一架两臂不等长的天平称 20 克药剂，他先将 10 克的砝码放在天平左盘中，取出一些药剂放在天平右盘中使天平平衡；再将 10 克的砝码放在天平右盘中，再取出一些药剂放在天平左盘中使天平平衡；最后将两次称得的药剂装入烧杯. 你认为小明装入烧杯中药剂的剂量(　)

A. 小于 20 克　　B. 等于 20 克　　C. 大于 20 克　　D. 不能判断

【解析】

- 设天平左臂长为 m，右臂长为 n，m、$n > 0$ 且 $m \neq n$，
- 设第一次操作（药剂在右盘）称得的药剂为 x_2 克，
- 第二次操作（药剂在左盘）称得的药剂为 x_1 克，
- 则 $\begin{cases} 10m = nx_2 \\ mx_1 = 10n \end{cases}$，解得 $x_1 = \dfrac{10n}{m}$，$x_2 = \dfrac{10m}{n}$，
- $x = x_1 + x_2 = \dfrac{10n}{m} + \dfrac{10m}{n} \geqslant 2\sqrt{\dfrac{10n}{m} \cdot \dfrac{10m}{n}} = 20$，

- 当且仅当 $m=n$ 时，取等号，而 $m\neq n$，所以 $x>20$. 故选 C.

16. 已知集合 $A=[1,a]\cup[a^3,a^4]$，集合 $B=\{x\mid x=x_1-x_2$，其中 x_1,$x_2\in A\}$. 若集合 B 表示的区间为一个闭区间，则 a 的取值范围为(　　)

A. a 取遍任意大于 1 的实数　　B. $a\geqslant 2$

C. $a\geqslant\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$　　D. $a\geqslant 1+\sqrt{2}$

【解析】

- 由题意得 $a^3>a>1$，则 x_1-x_2 的最小值为 $1-a^4$，最大值为 a^4-1，
- 所以 $B=[1-a^4,a^4-1]$，
- 又因为 $a^4-a^3-(a-1)=a^3(a-1)-(a-1)=(a^3-1)(a-1)>0$，
- 所以 $a^4-a^3>a-1$，又集合 B 表示的区间为一个闭区间，
- 则 $a^3-a\leqslant a^4-a^3$，化简得 $a^2-a-1\geqslant 0$，又 $a>1$，解得 $a\geqslant\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.
- 故选 C.

三、解答题

17. (1) 当 $x<0$ 时，化简：$3\sqrt[5]{x^5}+\sqrt[4]{x^4}+|x|$；

(2) 已知 $2\lg\dfrac{x-y}{2}=\lg x+\lg y$，求 $\dfrac{x}{y}$ 的值.

【解析】

- (1) $x<0$，所以 $\sqrt[5]{x^5}=x$，$\sqrt[4]{x^4}=|x|=-x$，
- 于是 $3\sqrt[5]{x^5}+\sqrt[4]{x^4}+|x|=3x-x-x=x$；
- (2) 对数有意义要求 $x>0$、$y>0$、$x-y>0$，即 $x>y>0$.
- $\lg\left[\left(\dfrac{x-y}{2}\right)^2\right]=\lg(xy)\Rightarrow(x-y)^2=4xy$，
- 两边除以 y^2，得 $\left(\dfrac{x}{y}\right)^2-6\dfrac{x}{y}+1=0\Rightarrow\dfrac{x}{y}=3\pm 2\sqrt{2}$，
- 因为 $\dfrac{x}{y}>1$，所以 $\dfrac{x}{y}=3+2\sqrt{2}$.

18. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid|x+3|\leqslant 4\}$，集合 $B=\{x\mid a-2\leqslant x\leqslant 1+2a\}$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

(1) 若 $a=\dfrac{1}{2}$，求 $A\cap B$；

(2) 若 $A\cap B=\varnothing$，求 a 的取值范围.

【解析】

- (1) 由 $|x+3|\leqslant 4$，得 $-4\leqslant x+3\leqslant 4$，解得 $-7\leqslant x\leqslant 1$，
- 所以 $A=\{x\mid-7\leqslant x\leqslant 1\}$，

- 当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时，$a-2=\dfrac{1}{2}-2=-\dfrac{3}{2}$，$1+2a=1+2\times\dfrac{1}{2}=2$，
- $B=\{x\mid -\dfrac{3}{2}\leqslant x\leqslant 2\}$，$A\cap B=\{x\mid -\dfrac{3}{2}\leqslant x\leqslant 1\}$，即 $\left[-\dfrac{3}{2},1\right]$.
- (2) 若 $A\cap B=\varnothing$，分两种情况讨论，
- ①当 $B\neq\varnothing$ 时，$a-2\leqslant 1+2a$，即 $a\geqslant -3$，
- 要满足 $A\cap B=\varnothing$，则 $1+2a<-7$ 或 $a-2>1$，
- 由 $1+2a<-7$，得 $a<-4$，与 $a\geqslant -3$ 无交集，无解，
- 由 $a-2>1$ 得 $a>3$，符合 $a\geqslant -3$，
- ②当 $B=\varnothing$ 时，有 $a-2>1+2a$，解得 $a<-3$，满足 $A\cap B=\varnothing$；
- 综上，a 的取值范围是 $(-\infty,-3)\cup(3,+\infty)$.

19. 某文具企业生产笔记本，在某市原有年销售量为 10 万本. 现委托代理商销售，代理商收取销售额的 $r\%$ 作为代理费. 为保证厂家利润不变，每本笔记本售价调整为 $\dfrac{20}{1-r\%}$ 元. 受涨价影响，年销售量减少 $0.1r$ 万本.

(1) 若代理商每年获得的代理费不少于 2 万元，求 r 的取值范围；

(2) 是否存在正数 r，使得代理商每年获得的代理费超过厂家委托代理商之后自身实际到手的收入？若存在，求出所有满足条件的 r；若不存在，请说明理由.

【解析】

- (1) 由题意得 $\begin{cases}\dfrac{20}{1-r\%}\times(10-0.1r)\times r\%\geqslant 2\\ 10-0.1r>0\end{cases}$，解得 $1\leqslant r<100$，
- 则 r 的取值范围是 $[1,100)$；
- (2) 由题意，代理商每年获得的代理费为 $\dfrac{20}{1-r\%}\times(10-0.1r)\times r\%=2r$，
- 厂家委托代理商之后自身实际到手的收入
- 为 $\dfrac{20}{1-r\%}\times(10-0.1r)-2r=200-2r$，
- 由 $2r>200-2r$，得 $r>50$，
- 又 $10-0.1r>0$，即 $r<100$，则 $50<r<100$，
- 因此，存在正数 r，使得代理商每年获得的代理费超过厂家委托代理商
- 之后自身实际到手的收入，所有满足条件的 r 的取值范围为 $(50,100)$.

20. 设集合 $P=\{x\mid |2x-k|<|x+2k|\}$，集合 $Q=\{x\mid (k-1)x^2+(k-1)x-2\geqslant 0\}$.

(1) 若 $k=-1$，求集合 P.

(2) 若 $Q=\varnothing$，求 k 的取值范围.

(3) 设集合 $T=\{k\mid Q\neq\varnothing\}, S=(P\cap T)\cap\mathbb{Z}$，其中 $\mathbb{Z}$ 是整数集. 是否存在 k 使得集合 S 有且仅有两个子集？若存在，求出 k 的取值范围；若不存在，说明理由.

【解析】

- (1) 当 $k=-1$ 时，集合 P 中的不等式为 $|2x+1|<|x-2|$，
- 两边同时平方去掉绝对值符号，得到 $(2x+1)^2<(x-2)^2$，
- 展开式子得 $4x^2+4x+1<x^2-4x+4$，移项合并同类项得 $3x^2+8x-3<0$.
- 因式分解得 $(3x-1)(x+3)<0$，解得 $-3<x<\dfrac{1}{3}$，
- 所以集合 $P=\left\{x\mid -3<x<\dfrac{1}{3}\right\}$.
- (2) 若 $Q=\varnothing$，则一元二次不等式 $(k-1)x^2+(k-1)x-2\geqslant 0$ 无解.
- 当 $k-1=0$，即 $k=1$ 时，不等式变为 $-2\geqslant 0$，显然无解，满足 $Q=\varnothing$.
- 当 $k-1\neq 0$ 时，要使不等式无解，
- 则二次函数 $y=(k-1)x^2+(k-1)x-2$ 的图象开口向下，且与 x 轴无交点，
- 即 $\begin{cases}k-1<0\\ \Delta=(k-1)^2+8(k-1)<0\end{cases}$，
- 解不等式 $(k-1)^2+8(k-1)<0$，因式分解得 $(k-1)(k+7)<0$，
- 解得 $-7<k<1$.
- 结合 $k-1<0$，即 $k<1$，所以 $-7<k<1$.
- 综上，k 的取值范围是 $(-7,1]$.
- (3) 因为 $Q\neq\varnothing$，所以 k 的取值范围是 $k\leqslant -7$ 或 $k>1$，
- 即集合 $T=\{k\mid k\leqslant -7$ 或$k>1\}$.
- 解不等式 $|2x-k|<|x+2k|$，两边同时平方得 $(2x-k)^2<(x+2k)^2$，
- 展开式子得 $4x^2-4kx+k^2<x^2+4kx+4k^2$，
- 移项合并同类项得 $3x^2-8kx-3k^2<0$，因式分解得 $(3x+k)(x-3k)<0$，
- 当 $k>0$ 时，不等式的解集为 $\left\{x\mid -\dfrac{k}{3}<x<3k\right\}$；
- 当 $k=0$ 时，不等式变为 $3x^2<0$，无解；
- 当 $k<0$ 时，不等式的解集为 $\left\{x\mid 3k<x<-\dfrac{k}{3}\right\}$.
- 因为集合 S 有且仅有两个子集，所以集合 S 中只有一个元素.
- 当 $k>1$ 时，$P=\left\{x\mid -\dfrac{k}{3}<x<3k\right\}, P\cap T=\{x\mid 1<x<3k\}$，
- 要使 S 中只有一个元素，则 $3k=3$，解得 $k=1$，不满足 $k>1$，舍去.
- 当 $k\leqslant -7$ 时，$P=\left\{x\mid 3k<x<-\dfrac{k}{3}\right\}, P\cap T=\{x\mid 3k<x\leqslant -7\}$，
- 要使 S 中只有一个元素，则 $3k=-6$，解得 $k=-2$，不满足 $k\leqslant -7$，舍去.

- 因此，不存在这样的 k 值.

21. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a、b、c\in\mathbb{R}，a\neq 0)$ 的两个实根为 $x_1、x_2$.

(1) 若 $a=b=1，c>0$，求 $|x_1|+|x_2|$ 的值；

(2) 若 $b+c=0，ab<0$，用反证法证明 $x_1、x_2$ 中至少有一个大于等于 2；

(3) 若 $3a+2b+c=0$，设 $y_i=x_i-2(i=1,2)$，若 $y_1、y_2$ 是方程 $y^2+my+n=0(m,n\in\mathbb{R})$ 的实根，求实数 m 的取值范围.

【解析】

- (1) 当 $a=b=1，c>0$ 时，$x^2+x+c=0$ 的两个实根为 $x_1、x_2$，
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-1<0，x_1x_2=c>0$，即 $x_1<0，x_2<0$，
- 故 $|x_1|+|x_2|=-x_1-x_2=-(x_1+x_2)=1$.
- (2) 假设 $x_1、x_2$ 都小于 2，
- 由 $b+c=0，ab<0$ 得 $c=-b$，且 a 与 b 异号，
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}>0，x_1x_2=\dfrac{c}{a}=-\dfrac{b}{a}>0$，
- 则 x_1 与 x_2 同正，此时 $x_1+x_2=x_1x_2$，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$，
- 又 $x_1、x_2$ 都小于 2，所以 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}>\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}=1$，这与 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$ 矛盾，
- 故假设不成立，从而 $x_1、x_2$ 中至少有一个大于等于 2.
- (3) 由 $3a+2b+c=0$ 得 $c=-(3a+2b)$，
- 则方程 $ax^2+bx+c=0$ 等价于 $ax^2+bx-(3a+2b)=0$，
- 由题意得 $\triangle=b^2+4a(3a+2b)\geqslant 0$ 且 $a\neq 0$，即 $(b+2a)(b+6a)\geqslant 0$，
- 故 $\left(\dfrac{b}{a}+2\right)\left(\dfrac{b}{a}+6\right)\geqslant 0$，解得 $-\dfrac{b}{a}\leqslant 2$ 或 $-\dfrac{b}{a}\geqslant 6$，
- 又 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，所以 x_1+x_2 的取值范围为 $(-\infty,2]\cup[6,+\infty)$，
- 又 $y_1、y_2$ 是方程 $y^2+my+n=0(m,n\in\mathbb{R})$ 的实根，
- 所以 $y_1+y_2=-m=x_1-2+x_2-2=x_1+x_2-4$，即 $4-m=x_1+x_2$，
- 所以 $4-m\leqslant 2$ 或 $4-m\geqslant 6$，解得 $m\leqslant -2$ 或 $m\geqslant 2$，
- 故实数 m 的取值范围为 $(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$.